

Título del trabajo

Una matriz almacena datos de sesiones de clientes con el formato: [ID Cliente, Duración (segundos), Eventos Clics].

Fase 5 - Evaluación Final POA

1007201017

ROBINSON MENESES HUILA

MAYO-2026

GRUPO

213022_696

TUTOR

YENNY CAROLINA RODRIGUEZ VARGAZ

Universidad Nacional abierta y a distancia-UNAD

**Unidad gestora: Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e
Ingeniería ECBTI**

Programa: Ciencias Básicas

FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN - (213022A_2201)

Introducción

En el desarrollo de este trabajo se utiliza un programa en Python orientado al análisis de sesiones de clientes, se utiliza una matriz de datos que almacena información relacionada con el identificador de cliente, duración de sesión y la cantidad de clics realizados. Con esto se busca evaluar el nivel de compromiso de las sesiones mediante una clasificación que permita identificar si la interacción del cliente es alta, media o baja.

Objetivos

- El objetivo de la tarea es verificar es desarrollar en Python un programa que permita evaluar el nivel de compromiso de las sesiones de los clientes mediante el análisis de la duración de las sesiones y la cantidad de clics realizados.
- Implementar una matriz de datos con información de las sesiones de los clientes para almacenar el identificador, la duración y cantidad de clics.
- Diseñando una función que permita clasificar el nivel de compromiso de cada sesión.
- Aplicar condicionales para determinar si el compromiso de las sesiones es alto, medio o bajo.
- Mostrar una salida que muestre el identificador de cada cliente junto con clasificación.

Código fuente Problema 1:

```
"""Nombre: Robinson Meneses Huila.
CC: 1007201017.
Curso: Fundamentos de Programación.
Grupo:213022_696
Fecha: Mayo de 2026.
Codigo fuente: Autoria propia
Problema 1 : Una matriz almacena datos de sesiones de clientes con el
formato: [ID Cliente, Duración (segundos), Eventos Clics].
Herramienta para evaluar el nivel de compromiso de
cada sesión.
"""

sesiones = [
    {"id": 100, "duracion": 245, "clics": 12},
    {"id": 101, "duracion": 240, "clics": 12},
    {"id": 102, "duracion": 45, "clics": 1},
    {"id": 103, "duracion": 120, "clics": 5},
    {"id": 104, "duracion": 200, "clics": 9},
    {"id": 105, "duracion": 75, "clics": 3}
]

def clasificar_compromiso(duracion, clics):
    if duracion > 180 and clics > 8:
        return "Alto"
    elif duracion < 60 or clics < 3:
        return "Bajo"
    else:
        return "Medio"

print(".....COMPROMISO DE SESIONES.....")

for sesion in sesiones:

    id = sesion["id"]
    duracion = sesion["duracion"]
    clics = sesion["clics"]

    clasificacion = clasificar_compromiso(duracion, clics)

    print("Cliente:", id,
          "- Clasificación:", clasificacion)
```

Enlace de repositorio GitHub:

<https://github.com/robinmeneses32-tech/Almacenando-datos-programa-Python.git>

Enlace del video:

<https://youtu.be/Qgx4rfuITV4>

<https://youtu.be/Qgx4rfuITV4?si=clnkzUdFNfRs1kI7>

Conclusiones

Con el desarrollo de este ejercicio se logró aplicar conceptos fundamentales de programación de Python, utilizando estructuras de datos, funciones y condicionales para analizar la información de las sesiones de los clientes y clasificar su nivel de compromiso.

La actividad también permitió fortalecer el manejo de herramientas de control facilitando el almacenamiento, actualización y publicación del código desarrollado en el repositorio de GitHub.

Bibliografía

- Ceballos Sierra, F. J. (2015). [C/C++. Curso de programación. 4ª Edición.](https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/106454) <https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/106454>
- Deitel, P., & Deitel, H. (2016). [Cómo programar en C/C++](https://www-ebooks7-24-com.bibliotecavirtual.unad.edu.co/?il=16931&pg=145). Pearson Educación. Disponible en Biblioteca Virtual UNAD: <https://www-ebooks7-24-com.bibliotecavirtual.unad.edu.co/?il=16931&pg=145>
- GitHub, Inc. (2025). [Acerca de GitHub y Git.](https://docs.github.com/es/get-started/start-your-journey/about-github-and-git) GitHub Docs . <https://docs.github.com/es/get-started/start-your-journey/about-github-and-git>
- Zambrano, J. P. (2025). [Introducción al uso de GitHub.](https://repository.unad.edu.co/handle/10596/75876) [Objeto_virtual_de_información_OVI]. Repositorio Institucional UNAD. <https://repository.unad.edu.co/handle/10596/75876>